

控制系統實習

Delta Lab. 認識人機介面與操作

控制系統實習

Agenda

- ◎ 台達人機基本介紹
- ◎ 台達人機軟體介面
- ◎ 台達人機基本元件
- ◎ 台達人機巨集功能

- ◎ 實際操作說明

控制系統實習

◎ 台達人機基本介紹

Human Machine Interface (HMI)

人與機器之間的操作介面



控制系統實習

型號規格認識

B10 寬螢幕高解析系列

型 號	尺 寸	顯 示 面 板	解 析 度	ROM	Ethernet	USB Host	USB Client	Memory Card	Audio Output
DOP-B10S615	10	65536色TFT	1024x600	128MB	N/A	v1.1 * 1	V2.0 * 1	SD	N/A
DOP-B10E615	10	65536色TFT	1024x600	128MB	10/100 Base-T	v1.1 * 1	V2.0 * 1	SD	YES

DOP-B10E615

基礎應用訓練教室所使用機種10.1" HMI

DOP-CAUSBAB

HMI 配件

HMI與ASDA USB通訊傳輸上下載線

DOP - B 07 S 4 15

【版本碼】

【解析度】 1 : QVGA 2 : WQVGA 4 : WVGA
 5 : SVGA 6 : WXGA

【機種性能】 S : 標準型 / E : 網路型

【面板尺寸】 05 : 5.6吋顯示器 / 07 : 7吋顯示器
 08 : 8吋顯示器 / 10 : 10.1吋顯示器

【系列名稱】 B : B系列人機

【產品名稱】 DOP : Delta Operation Panel

控制系統實習

台達DOP-B10人機背視圖 (Delta Operation Panel)



Battery
SD Card

COM2 : RS232/422/485

USB Host

Ethernet

Power

Audio

COM3 : RS232/422/485

COM1 : RS232

USB Client

System

Human Machine Interface
MODEL: DOP-B10E615
INPUT: DC + 24V Class 2/500mA
B10E6156T9380013
DELTA ELECTRONICS, INC.

控制系統實習

乙太網路



無論身在何處都可輕鬆維護更新程式

位址選擇

指定位址 0 . 0 . 0 . 0 : 12346

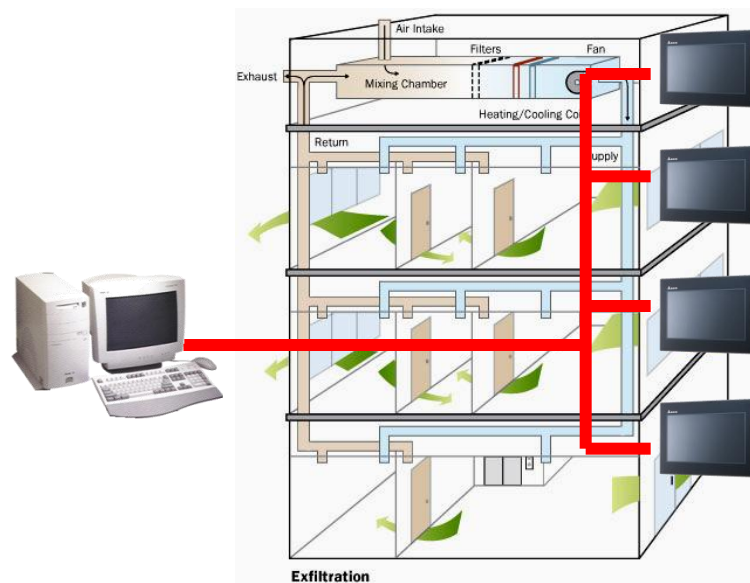
☒ 自動搜尋

更新

人機名稱	人機型號	人機位址	Port
AE80	DOP-AE80THTD	172.16.190.148	12346
DELTA_1	DOP-B10E615	172.16.190.92	12346
HMI	DOP-AE80THTD	169.254.74.132	12346

傳輸開始

關閉



控制系統實習

◎ 台達人機軟體介面

控制系統實習

Screen Editor

- 全新的 DOP-B (Delta Operation Panel) 系列人機軟體 Screen Editor
- 讓使用者能更方便、快速、簡單的操作編寫程式

選擇人機型號



型號規格：

DOP-B10E615

型號	解析度	顏色
B08S515	800 * 600	65536 Colors
B08E515	800 * 600	65536 Colors
B10S411	800 * 480	65536 Colors
B10S511	800 * 600	65536 Colors
B10E515	800 * 600	65536 Colors
B10PE515	800 * 600	65536 Colors
B10S615	1024 * 600	65536 Colors
B10E615	1024 * 600	65536 Colors
B10VS511	800 * 600	65536 Colors

專案設定

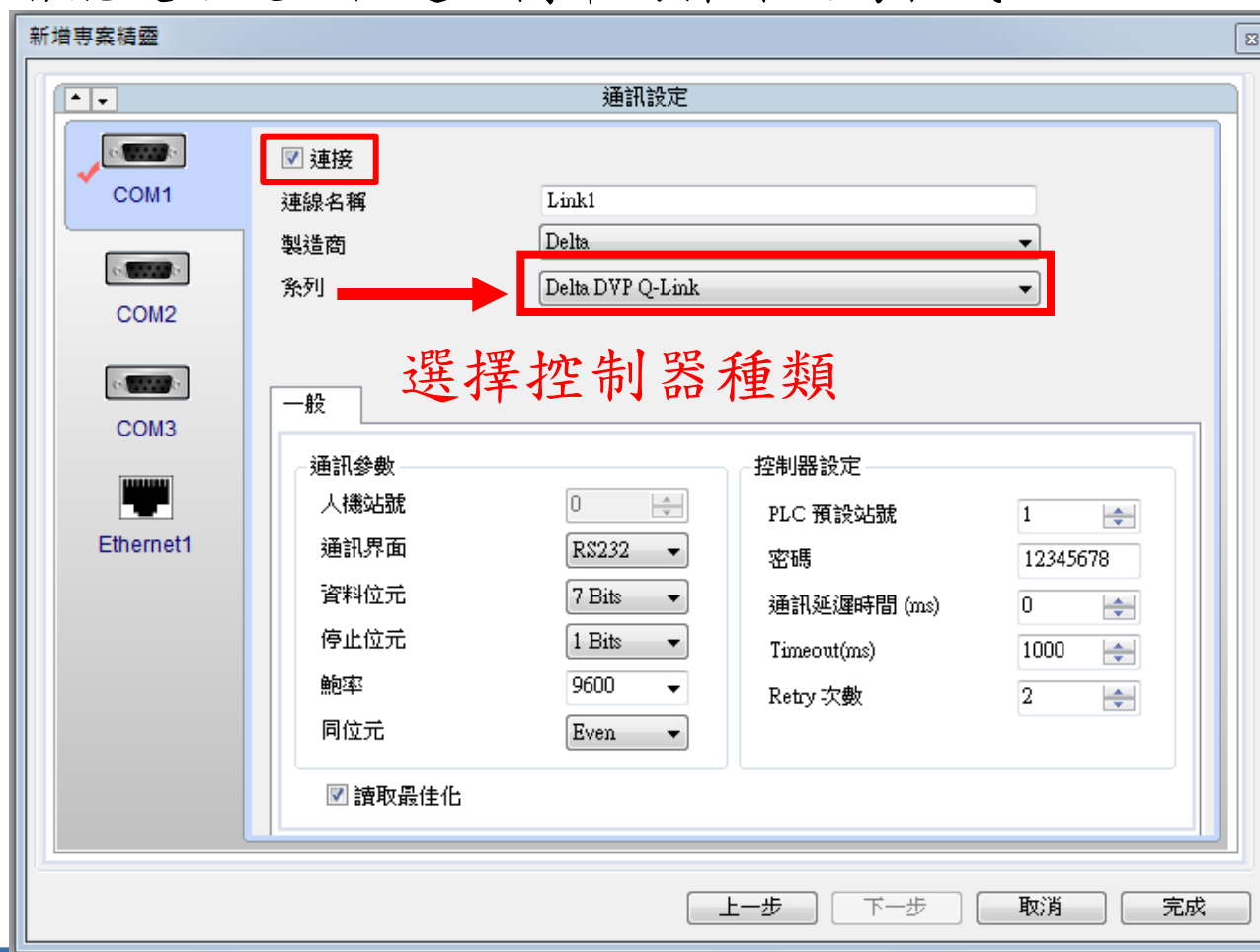
專案名稱: NewHMI
畫面名稱: Screen_1
畫面編號: 1
印表機: NULL
系統目錄語言: Traditional Chinese
人機旋轉: 0 度

上一步 下一步 取消 完成

控制系統實習

Screen Editor

- 全新的 DOP-B (Delta Operation Panel) 系列人機軟體 Screen Editor
- 讓使用者能更方便、快速、簡單的操作編寫程式



控制系統實習

Screen Editor 介面介紹

1) 工具列

可執行各種編輯動作。

2) 元件清單

可直接拖曳元件到編輯區域編輯。

3) 訊息輸出視窗

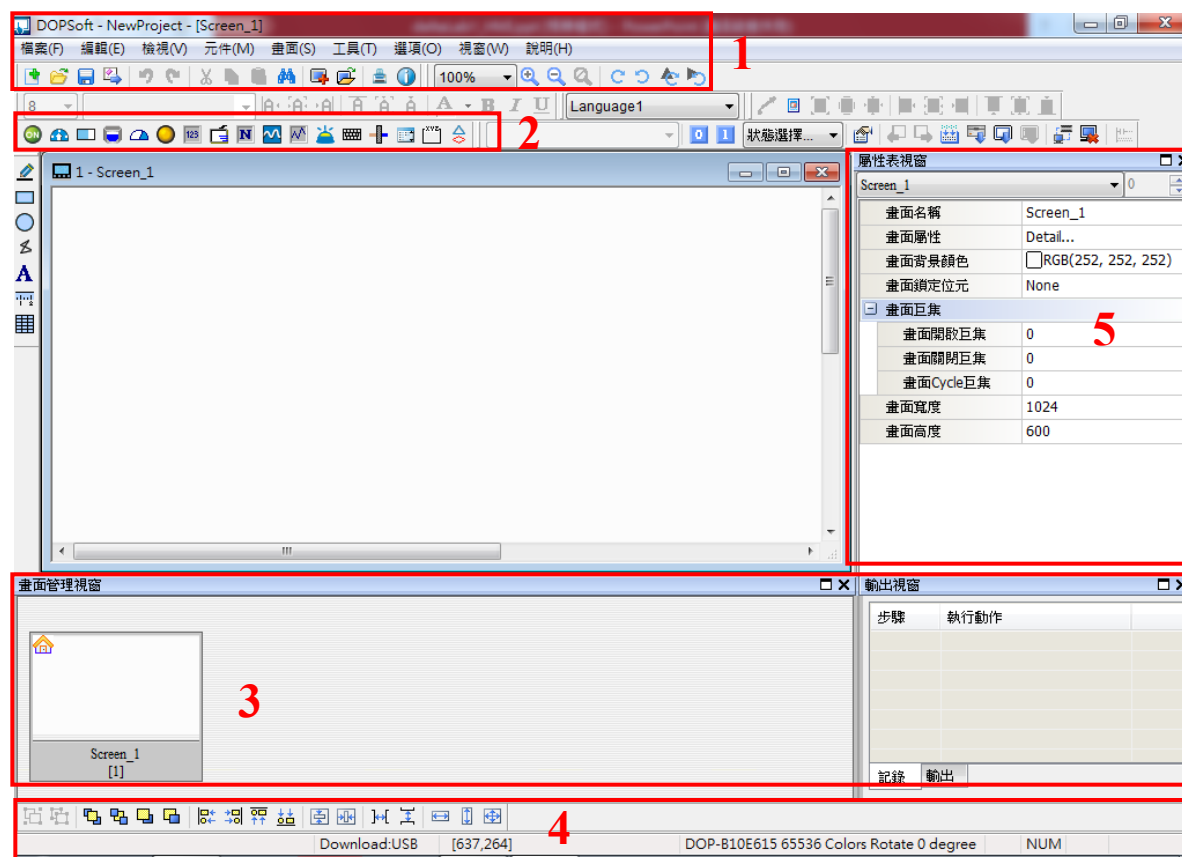
可透過訊息輸出視窗掌握所有相關編輯訊息。

4) 輔助編輯工具

支援等距分佈、等尺寸、元件對齊等功能。

5) 屬性視窗

可於屬性視窗中設定畫面及元件的所有屬性。

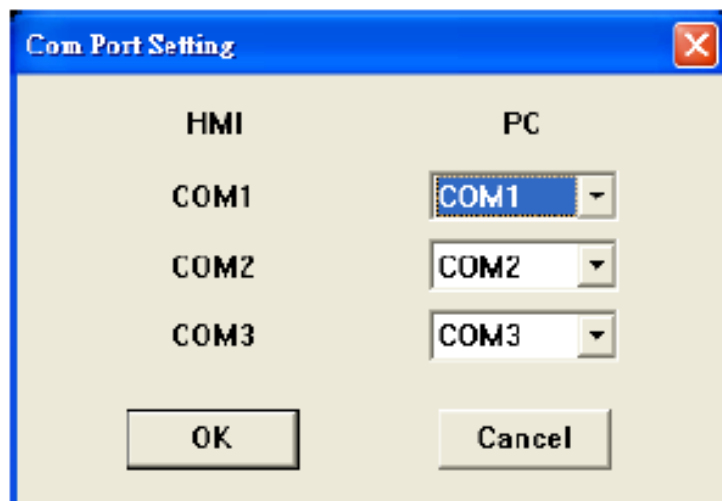


控制系統實習

軟體模擬功能

工具 / 線上模擬

◆ 用電腦完整模擬 DOP 人機的程式執行動作，並透過電腦的通訊口去與 PLC 通訊，可模擬人機實際執行時的動作，執行前，模擬器會先要求設定對應的通訊口供通訊用。



線上模擬 COM 設定



線上模擬畫面

工具 / 離線模擬

◆ 離線模擬可用來測試所寫的畫面、讀寫位址以及巨集等是否正確，並不需要真的接上 PLC 來執行。

控制系統實習

◎台達人機基本元件



控制系統實習

按鈕元件

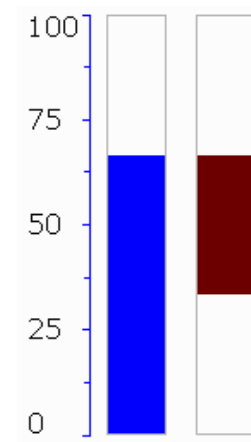
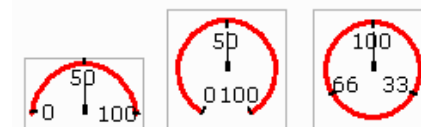
按鈕元件 { 位元
數值
功能
系統



控制系統實習

儀表元件

儀表元件 { 儀表
長條圖
扇形圖



控制系統實習

指示燈元件

指示燈元件

狀態指示燈

數值範圍指示燈

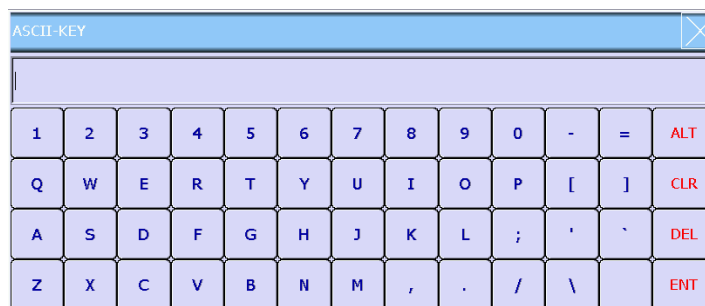
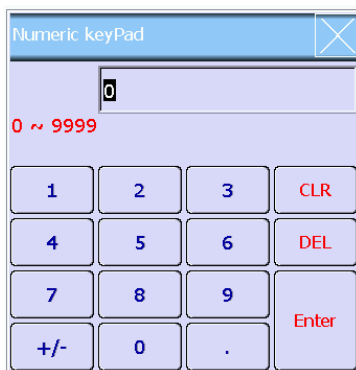
簡易指示燈



控制系統實習

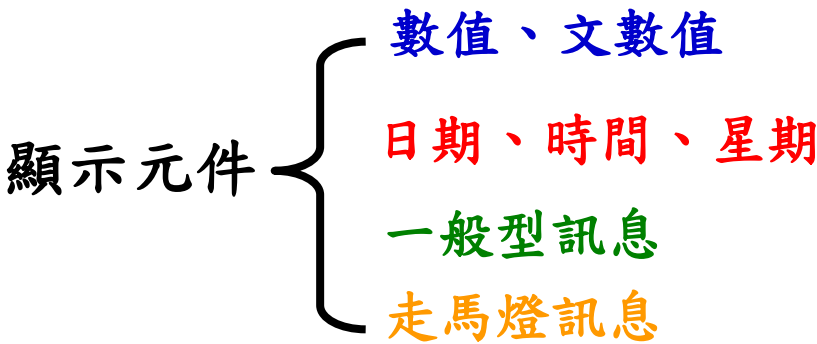
輸入元件

輸入元件 { 數值
文數字



控制系統實習

顯示元件



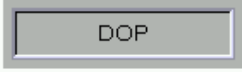
State 1 : Hello!!



State 2 : Delta



State 3 : DOP



•
•

控制系統實習

動畫元件

動畫元件 { 狀態圖
 動畫
 動態圖形
 即時圖

ON	按鈕	
	儀錶	
	長條圖	
	管狀圖	
	扇形圖	
	指示燈	
123	資料顯示	
	圖形顯示	狀態圖顯示
		動畫
		動態線條
		動態矩形
		動態橢圓形
		即時圖顯示
N	輸入	
	曲線圖	
	取樣功能	
	警報顯示	
	繪圖	
	鍵盤	

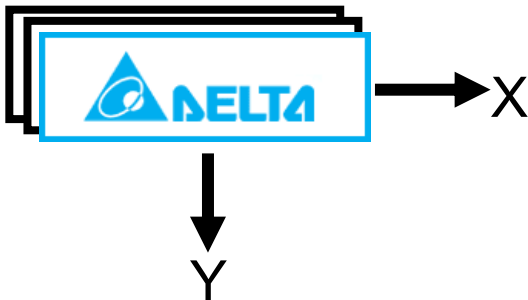
State 1 :



State 2 :



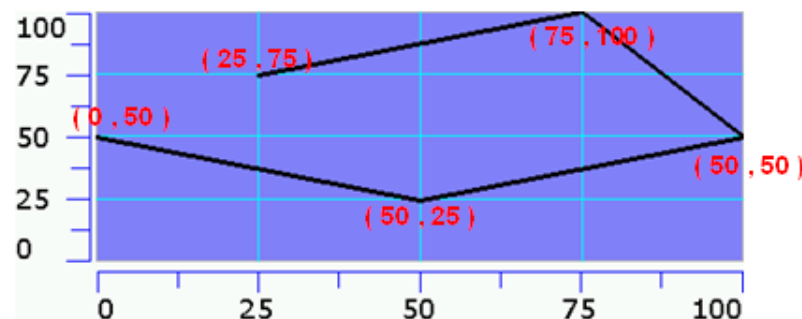
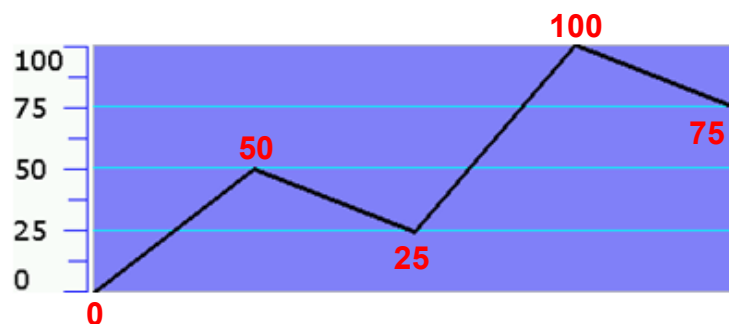
•
•



控制系統實習

曲線元件

曲線元件 {
一般曲線圖
X-Y 曲線圖
X-Y 即時分佈圖
圖表輸入



控制系統實習

◎ 台達人機巨集功能



控制系統實習

巨集 (Delta 支援4大類，共11種)

便利的巨集指令

利用巨集功能可以幫助 PLC(控制器)處理複雜的運算功能，有效分擔 PLC(控制器)的工作量。
使用者亦可配合通訊巨集指令自行撰寫通訊協定，並透過串列埠與特定系統或控制器連接。

		巨集名稱	附註
按鈕	{	On 巨集	存在於所有 Bit 按鈕元件，1 個按鈕存在 1 個 On 巨集。
		Off 巨集	存在於所有 Bit 按鈕元件，1 個按鈕存在 1 個 Off 巨集。
執行前/後	{	執行前巨集	存在於所有的按鈕元件及（文）數值輸入元件，1 個元件存在 1 個執行前巨集。
		執行後巨集	存在於所有的按鈕元件及（文）數值輸入元件，1 個元件存在 1 個執行後巨集。
畫面	{	畫面開啓巨集	1 個畫面有 1 個畫面開啓巨集，n 個畫面有 n 個畫面開啓巨集。
		畫面關閉巨集	1 個畫面有 1 個畫面關閉巨集，n 個畫面有 n 個畫面關閉巨集。
		畫面 Cycle 巨集	1 個畫面有 1 個畫面 Cycle 巨集，n 個畫面有 n 個畫面 Cycle 巨集。
系統	{	Initial 巨集	1 個專案（整個人機程式）中有 1 個 Initial 巨集。
		Background 巨集	1 個專案（整個人機程式）中有 1 個 Background 巨集。
		Clock 巨集	1 個專案（整個人機程式）中有 1 個 Clock 巨集。
		子巨集	1 個專案（整個人機程式）中有 512 個子巨集。

表 3-14-1 巨集分類說明

控制系統實習

按鈕巨集

■ On 巨集

此巨集存在於所有 Bit 按鈕元件之中，當按鈕被設為 On 時，便會執行該巨集。執行後需等到下次此按鈕又由 Off 被設為 On 時才會再次執行。

■ Off 巨集

此巨集存在於所有 Bit 按鈕元件之中，當按鈕被設為 Off 時，便會執行該巨集。執行後需等到下次此按鈕又由 On 被設為 Off 時才會再次執行。

注意，若非透過按鈕動作設 On/Off (例如使用觸發設 On/Off)，則不會執行 On/Off 巨集。

執行前/後 巨集

■ 執行前巨集

此巨集存在於所有按鈕元件及(文)數值輸入元件，其動作順序是先判斷元件之狀態變化，若發現有變化，執行前巨集會先執行，然後再執行元件動作。

■ 執行後巨集

此巨集存在於所有按鈕元件及(文)數值輸入元件，其動作順序是先判斷元件之狀態變化，若發現有變化，元件動作會先執行，然後再執行執行後巨集。

注意，若非透過按鈕動作設 On/Off (例如使用觸發設 On/Off)，則執行前/後巨集不會被執行。同理，若非透過數值輸入元件鍵盤輸入數值(例如使用巨集給值)，則執行前/後巨集也不會被執行。

控制系統實習

畫面巨集

■ 畫面開啟巨集

每一個畫面都有一個畫面開啟巨集，當使用者開啟畫面或是切換到新畫面後便會執行此巨集。而整個畫面的其他動作，要等畫面開啟巨集執行完畢後才會開始執行。

■ 畫面關閉巨集

每一個畫面都有一個畫面關閉巨集，當使用者關閉畫面或是切換到新畫面前便會執行此巨集。此巨集要先執行完畢，新畫面的動作後才會開始執行。

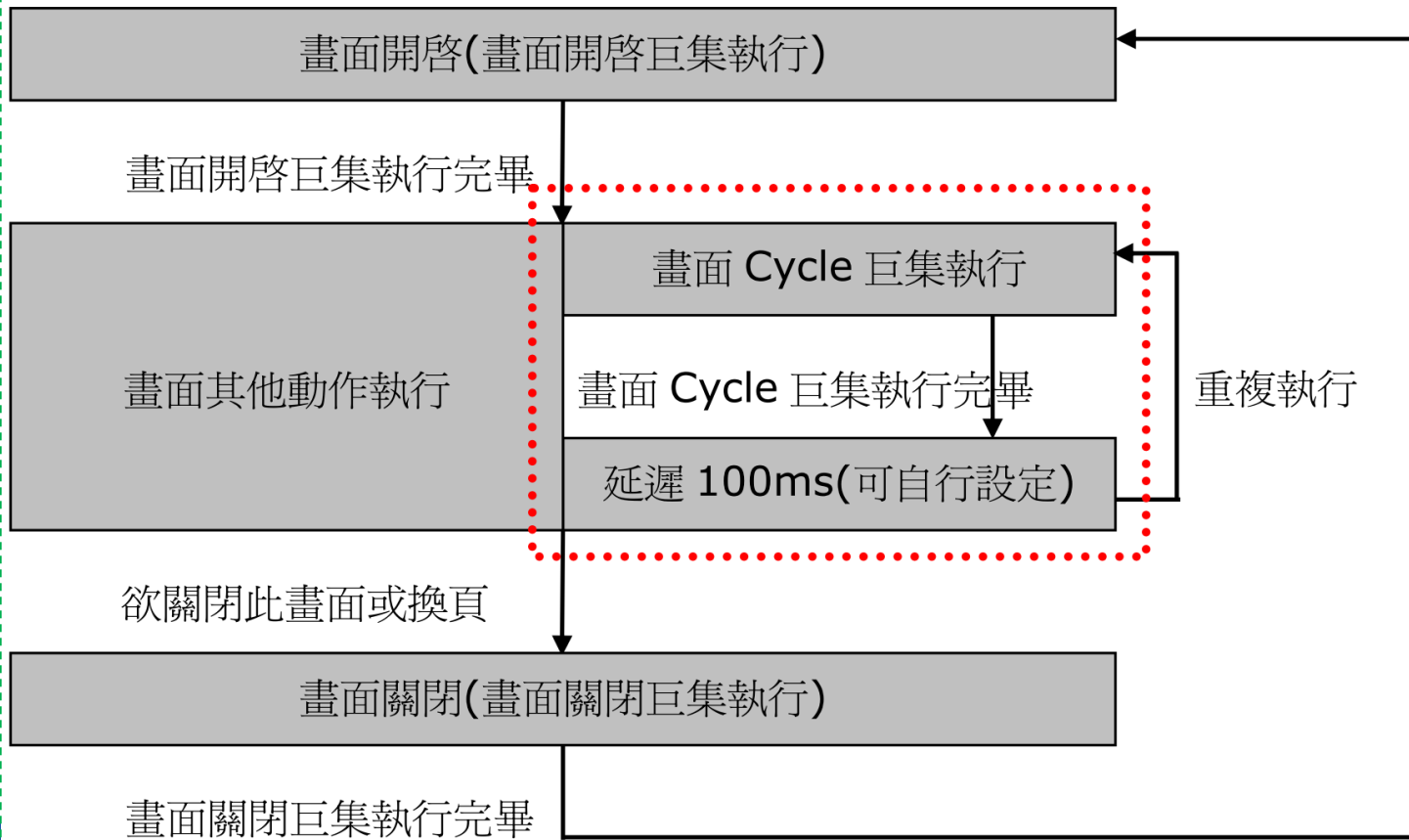
■ 畫面 Cycle 巨集

每一個畫面都有一個畫面 Cycle 巨集，當畫面開啟巨集執行完畢後，便依照使用者所設定的 Cycle 巨集延遲時間來執行畫面 Cycle 巨集。使用者可以在畫面屬性中設定 Cycle 巨集延遲時間，系統預設為 100ms。

3.14.1.7 畫面 Cycle 巨集

每一個畫面都有一個畫面 Cycle 巨集，當畫面開啓巨集執行完畢後，便依照使用者所設定的 Cycle 巨集延遲時間來執行畫面 Cycle 巨集。使用者可以在畫面屬性中設定 Cycle 巨集延遲時間（圖 3-14-2），也就是說每一次畫面 Cycle 巨集執行結束後，延遲多久時間再重新開始執行，系統預設時間為 100ms。

畫面 Cycle 巨集執行程序如下圖所示：



系統巨集 (1/2)

Initial 巨集

一個人機程式中只有一個 Initial 巨集，此巨集為人機啟動時第一個執行的巨集，因此使用者可將整個人機程式中所需的一些**初始設定**寫在此巨集中。

Background 巨集

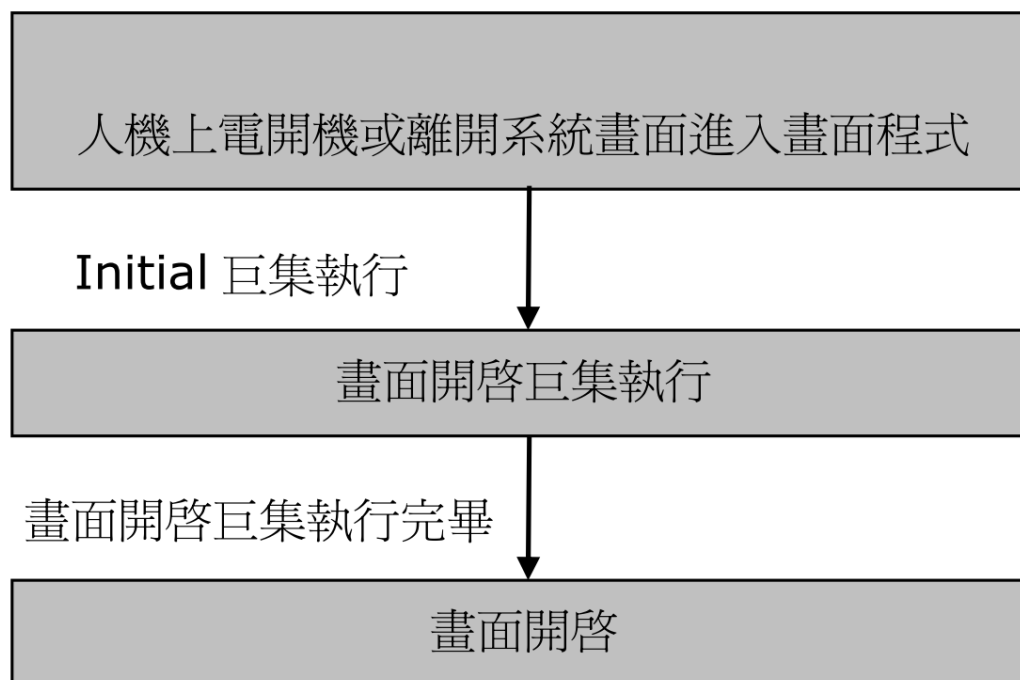
一個人機程式中只有一個 Background 巨集，此巨集在人機運作過程中**會一直重複執行**，一次執行一行或是數行程式（並非一次執行完畢），執行到最後一行後便會直接重頭重新執行一次。而 Background 巨集執行行數可由模組參數中背景巨集的更新週期來設定。

控制系統實習

3.14.1.8 Initial 巨集

一個專案（整個人機程式）中有一個 Initial 巨集，Initial 巨集為人機啓動時第一個執行的巨集，因此使用者可將整個人機程式中所需的一些初始設定寫在 Initial 巨集中。

Initial 巨集執行程序如下圖所示：



控制系統實習

系統巨集 (2/2)

■ Clock 巨集

一個人機程式中只有一個 Clock 巨集，此巨集在人機運作過程中會一直重複執行。與 Background 巨集不同的是，Clock 巨集會一次執行完所有的程式，而非一次執行一行或數行。使用者可在模組參數中設定 Clock 巨集延遲時間，系統預設為 100ms。

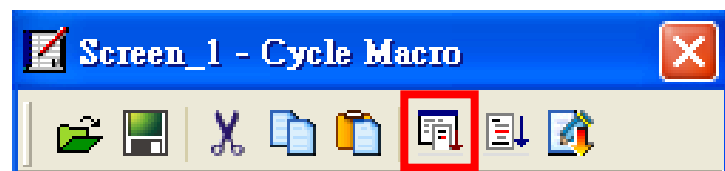
■ 子巨集

一個人機程式中有 512 個子巨集，編號分別為 1 - 512，子巨集類似程式語言中的副程式，使用者可以把重複性高的動作或是功能寫入子巨集中，需要用到時再呼叫即可。如此不但可以節省寫巨集的時間，而且維護容易，欲使用子巨集時只需在程式中呼叫子巨集的編號即可。

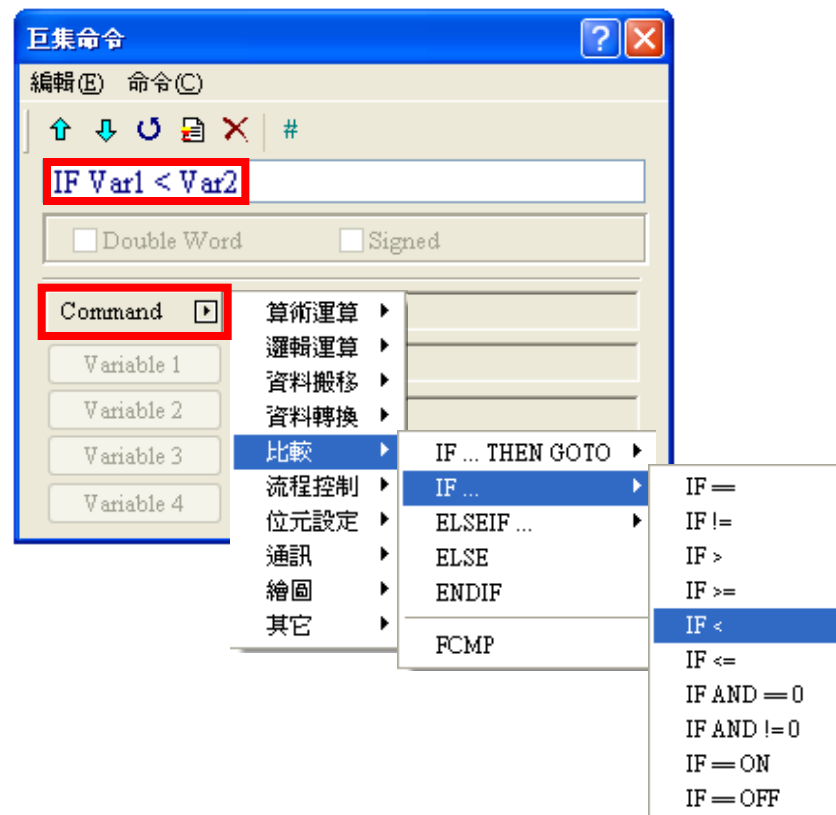
控制系統實習

巨集的使用

- 透過巨集精靈可簡單方便地使用巨集。



巨集精靈



控制系統實習

實際操作說明

控制系統實習

實驗目的

- 熟悉人機介面(Human machine interface, HMI)
- 熟悉 Screen Editor 軟體操作設計



Screen Editor
2.00.23

控制系統實習

設備

儀器名稱	數量
HMI	1
PC	1

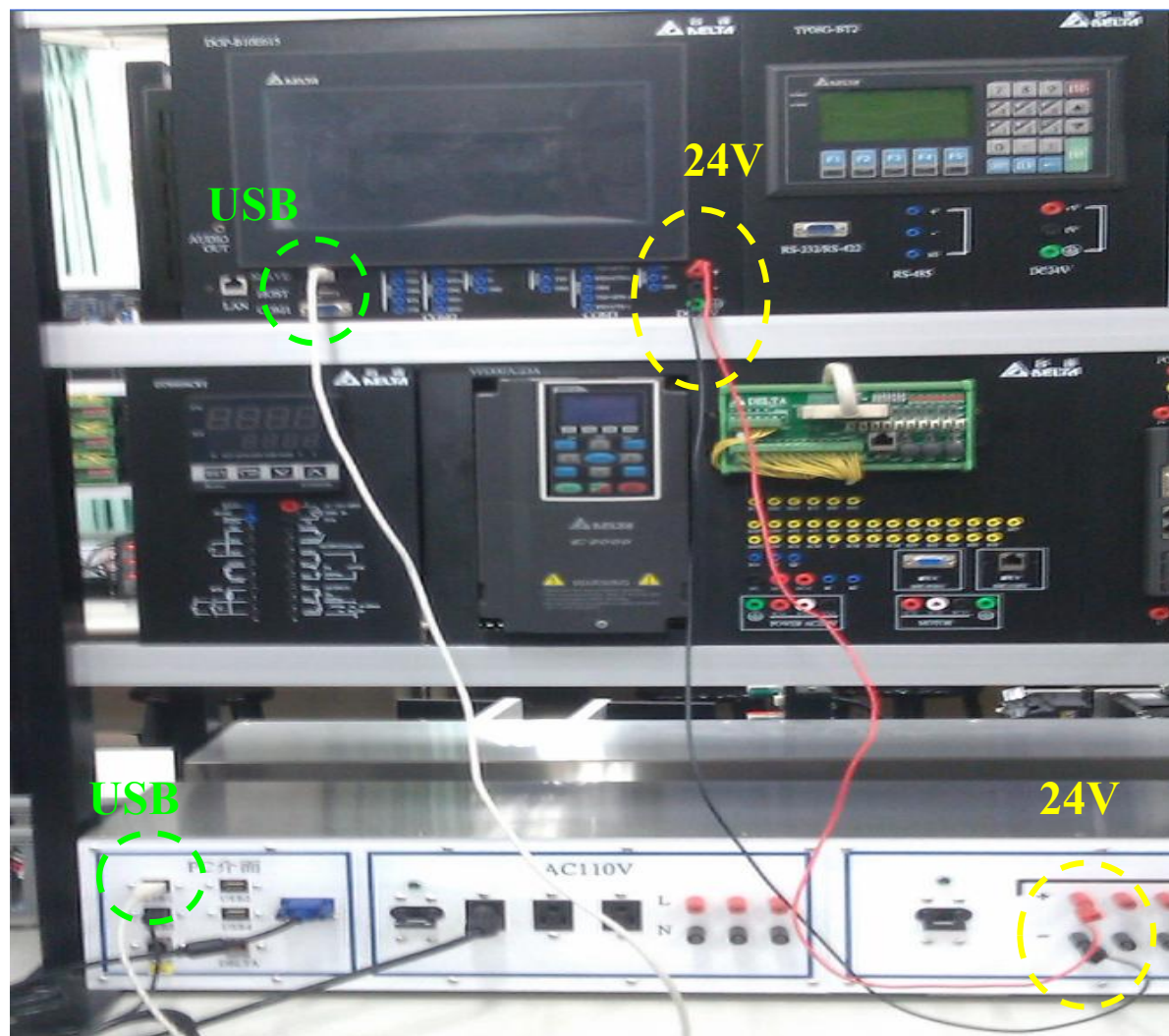
控制系統實習

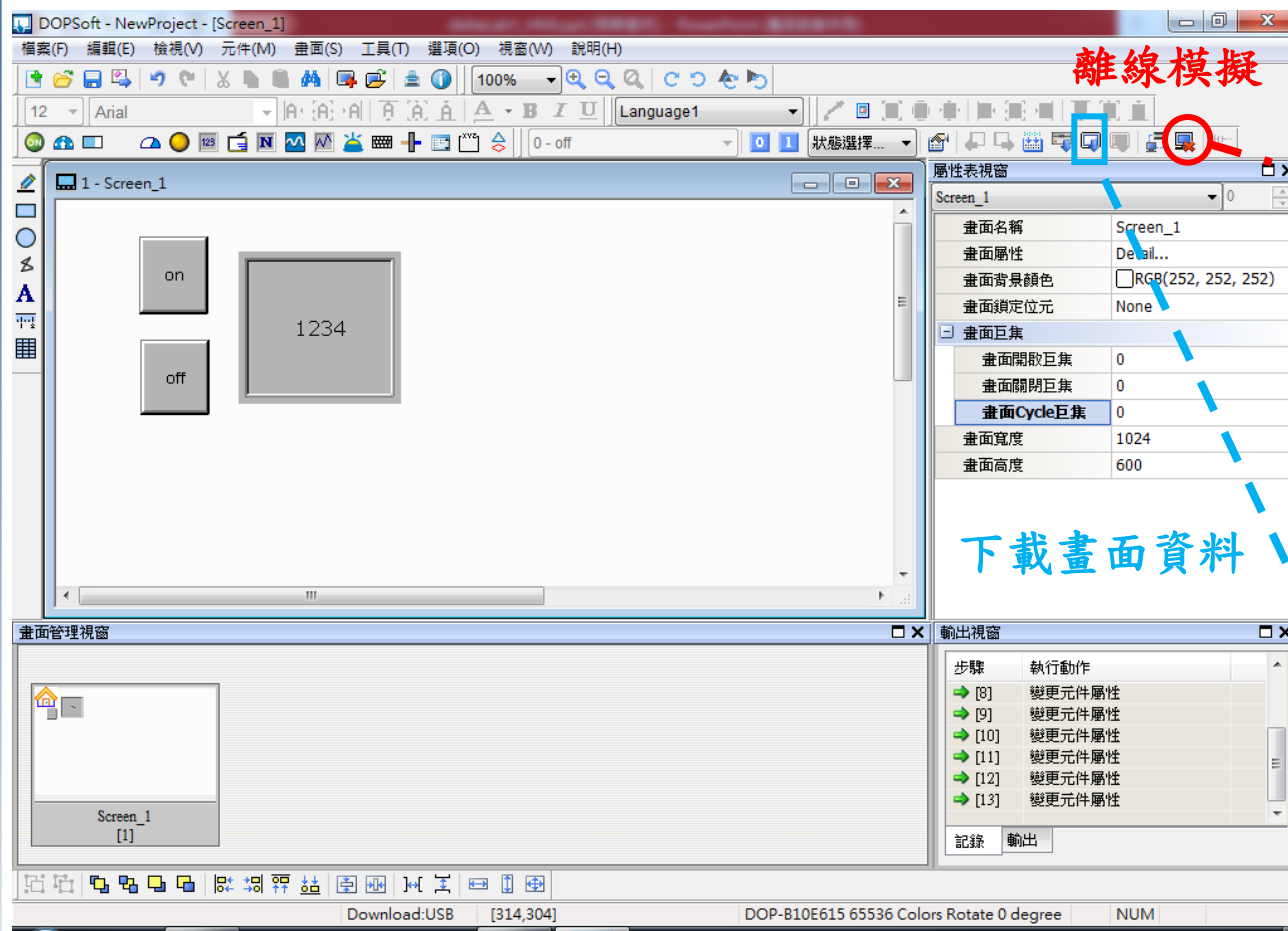
材料

名稱	數量
USB連結線	1
紅線	1
黑線	1

控制系統實習

接線介紹





控制系統實習

3.3 人機內部記憶體說明.....

3.3.1 內部暫存器\$

3.3.2 斷電保持內部暫存器\$M..

3.3.3 間接定址暫存器*\$

3.3.4 配方組別暫存器 RCPNO .

3.3.5 配方群組別暫存器 RCPG

3.3.6 配方暫存器 RCP

3.3.1 內部暫存器(Read / Write) : \$

Word Access : \$n (n : 0-65535)

Bit Access : \$n.b(n : 0-65535, b : 0-15)



人機提供 65536 個 16 位元內部暫存器(\$0.0 - \$65535.15)。

注意：此段暫存器無斷電保持功能，人機斷電後暫存器內資料隨即消失。

控制系統實習

寫入記憶體位址(Word: 16 bits)

The screenshot shows the DOPSoft software interface. The main workspace displays a ladder logic diagram with a timer T1 and a memory address 1234. A dialog box titled '輸入' (Input) is open, showing the 'Internal Memory' selection. The '內容' (Content) tab is active, displaying the '位址(數值)' (Address (Value)) field set to 0. The '屬性表視窗' (Properties Table Window) is also open, showing the '讀取記憶體位址' (Read Memory Address) field set to None. The '輸出視窗' (Output Window) shows a list of steps and actions.

輸入

連線名稱: Internal Memory

型式

- 元件 (Word)
- 元件 (Bit)
- 內部記憶體 (Word)
- 內部記憶體 (Bit)
- 常數

常數形式

- 十進制整數
- 十進制正整數
- 十六進制

站號

1 預設值

內容

元件種類: \$

位址(數值): 0

數據代碼

屬性表視窗

數值顯示_001 (1234): 0

讀取記憶體位址: None

不可見位元: None

偏移記憶體位址

讀取偏移位址: None

文字

大小: 12

顏色: RGB(0, 0, 0)

字型: Verdana

其它

元件型式: Sunken

設定值: Detail...

外框顏色: RGB(180, 180, 180)

元件背景顏色: RGB(180, 180, 180)

前面數值補零: No

位置

輸出視窗

步驟 執行動作

- [8] 變更元件屬性
- [9] 變更元件屬性
- [10] 變更元件屬性
- [11] 變更元件屬性
- [12] 變更元件屬性
- [13] 變更元件屬性

記錄 輸出

使用Internal Memory

控制系統實習

寫入記憶體位址(Bit)

DOPSoft - NewProject - [Screen_1]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 元件(M) 畫面(S) 工具(T) 選項(O) 視窗(W) 說明(H)

100%

12 Arial Language1 0-on 狀態選擇...

1 - Screen_1

on 1234 off

輸入

連線名稱: Internal Memory

型式

- 元件 (Word)
- 元件 (Bit)
- 內部記憶體 (Word)
- ☒ 內部記憶體 (Bit)
- 常數

內容

元件種類: \$

位址(數值): 0.0

數據代碼

常數形式

- 十進制整數
- 十進制正整數
- 十六進制

站號

1 預設值

屬性表視窗

設On_002 {on} 0

寫入記憶體位址	
寫入記憶體位址	None
讀取記憶體位址	None
不可見位元	None
偏移記憶體位址	
寫入偏移位址	None
讀取偏移位址	None
文字	
文字	on
大小	12
字型	Arial
顏色	RGB(0, 0, 0)
縮放比例	100%
圖形	
圖形庫名稱	None
圖形名稱	None

輸出視窗

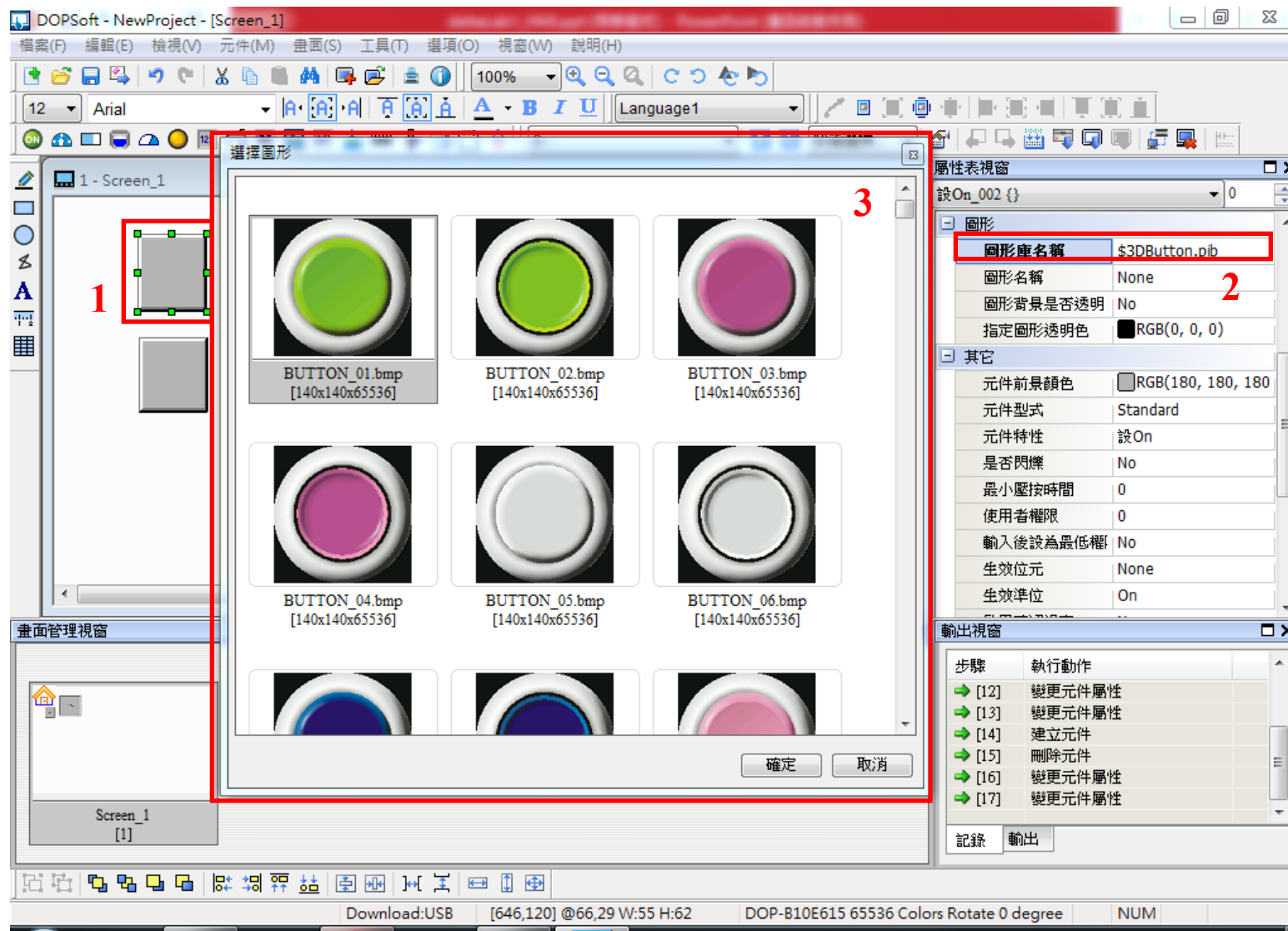
步驟	執行動作
→ [8]	變更元件屬性
→ [9]	變更元件屬性
→ [10]	變更元件屬性
→ [11]	變更元件屬性
→ [12]	變更元件屬性
→ [13]	變更元件屬性

記錄 輸出

Download:USB [644,169] @66,29 W:55 H:62 DOP-B10E615 65536 Colors Rotate 0 degree NUM

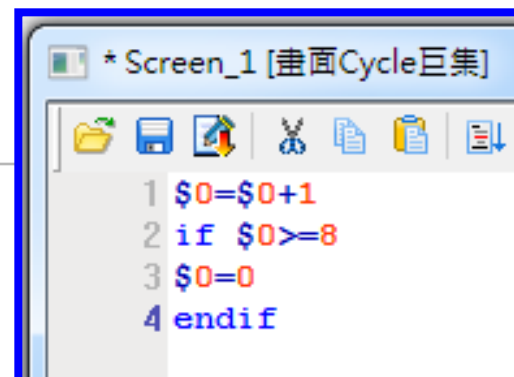
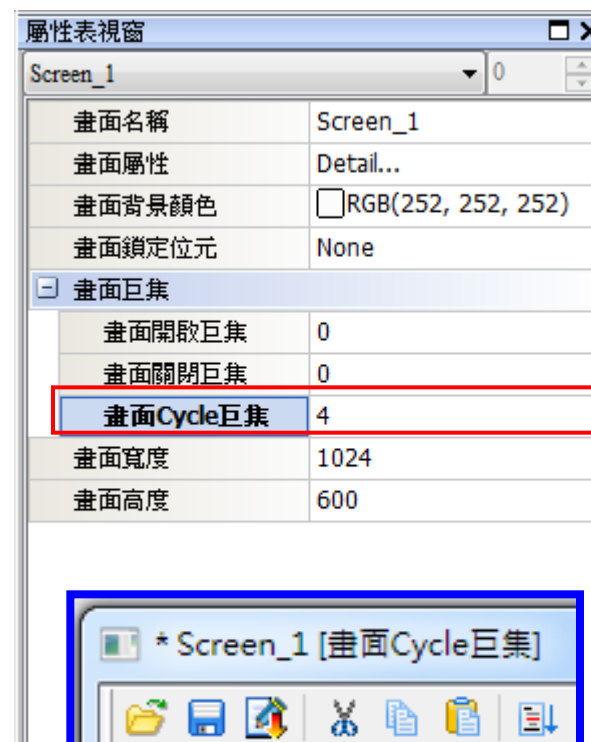
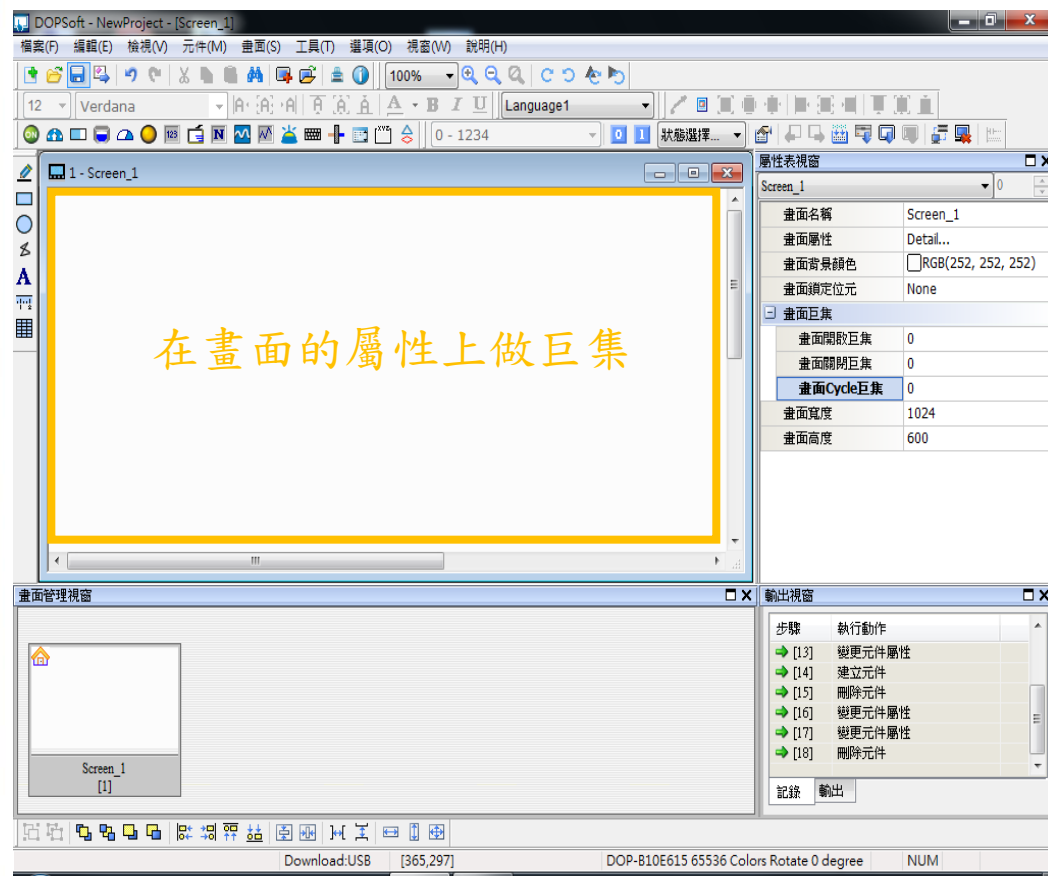
控制系統實習

圖形



控制系統實習

Cycle巨集



- 簡易迴圈設定

控制系統實習

練習

- 使用走馬燈，由User手動切換，分別輸出：
 1. 國立臺北科技大學
 2. 電機工程系
 3. 控制系統實習
- 使用Cycle巨集做紅綠燈的時制切換。
規格：紅燈6秒→綠燈9秒→黃燈3秒→重覆)；並利用儀表元件顯示讀秒時間。